北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

工科数学分析

主讲教师: 冯伟

wfeng_323@buaa.edu.cn

§15.8 隐函数的几何应用

一、平面曲线的切线与法线

设平面曲线的方程 $F(x,y)=0. \Rightarrow y=f(x)$

切线方程: $y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$

法线方程: $y-y_0=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$

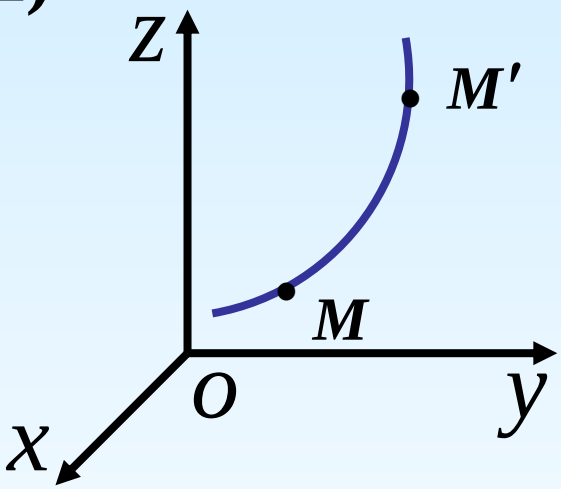
而 $f'(x)=-\dfrac{F_x}{F_y}$, 所以

切线: $F_x(x_0,y_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0)(y-y_0)=0$

法线: $F_y(x_0,y_0)(x-x_0)-F_x(x_0,y_0)(y-y_0)=0$

二、空间曲线的切线与法平面

设空间曲线的方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$ (1)



设 $M(x_0, y_0, z_0)$,对应于 $t = t_0$;

$M'(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z)$

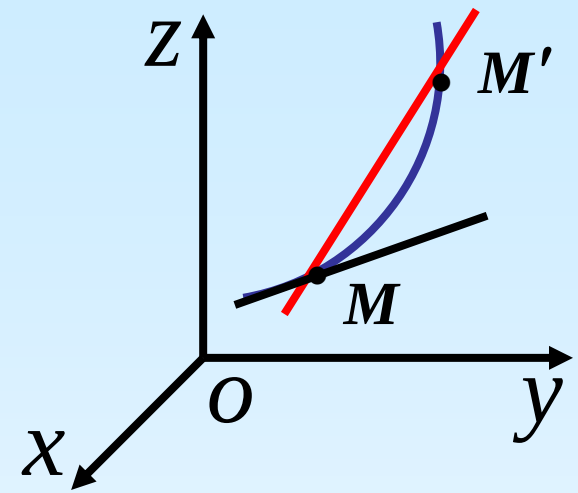
对应于 $t = t_0 + \Delta t$.

(1)式中的三个函数均在$= t_0$处可导且

$$[x'(t_0)]^2 + [y'(t_0)]^2 + [z'(t_0)]^2 \neq 0.$$

割线 MM' 的方程为

$$\frac{x-x_0}{\Delta x}=\frac{y-y_0}{\Delta y}=\frac{z-z_0}{\Delta z}$$



考察割线趋近于极限位置——切线的过程

上式分母同除以 Δt,

$$\frac{x-x_0}{\frac{\Delta x}{\Delta t}}=\frac{y-y_0}{\frac{\Delta y}{\Delta t}}=\frac{z-z_0}{\frac{\Delta z}{\Delta t}},$$

当$M' \to M$,即$\Delta t \to 0$时,曲线在M处的切线方程

$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)}.$$

切向量：切线的方向向量称为曲线的切向量.

$$\vec{T}=\{x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\}$$

法平面：过M点且与切线垂直的平面.

$$x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$$

例子

例 1：求曲线$\Gamma: x=\int_0^t e^u \cos u du$，$y=2\sin t+\cos t, z=1+e^{3t}$在$t=0$处的切线和法平面方程.

解：当$t=0$时，$x=0, y=1, z=2,$

$$x'=e^t\cos t,\ y'=2\cos t-\sin t,\ z'=3e^{3t},$$

$$\Rightarrow x'(0)=1,\ y'(0)=2, z'(0)=3,$$

切线方程 $$\frac{x-0}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-2}{3},$$

法平面方程 $$x+2(y-1)+3(z-2)=0,$$

即 $$x+2y+3z-8=0.$$

特殊地：

1.空间曲线方程为$\begin{cases} x = x(z) \\ y = y(z) \end{cases}$,

在$M(x_0, y_0, z_0)$处,

切线方程为 $$\frac{x - x_0}{x'(z_0)} = \frac{y - y_0}{y'(z_0)} = \frac{z - z_0}{1},$$

法平面方程为

$$x'(z_0)(x - x_0) + y'(z_0)(y - y_0) + (z - z_0) = 0.$$

2.空间曲线方程为 $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$,

$$\left.\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}\right|_{M_0} \neq 0,\ \exists\, x=\varphi(z), y=\psi(z),$$ 使得

$x_0=\varphi(z_0), y_0=\psi(z_0),$ 且

$$\frac{dx}{dz}=-\frac{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(z,y)}}{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}},\quad \frac{dy}{dz}=-\frac{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,z)}}{\dfrac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}}$$

切线方程为：
$$\frac{x-x_0}{\left.\frac{dx}{dz}\right|_{M_0}}=\frac{y-y_0}{\left.\frac{dy}{dz}\right|_{M_0}}=\frac{z-z_0}{1},$$

即：
$$\frac{x-x_0}{\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}_{M_0}}=\frac{y-y_0}{\begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix}_{M_0}}=\frac{z-z_0}{\begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}_{M_0}},$$

法平面方程为

$$\begin{vmatrix} F_y & F_z \\ G_y & G_z \end{vmatrix}_{M_0}(x-x_0)+\begin{vmatrix} F_z & F_x \\ G_z & G_x \end{vmatrix}_{M_0}(y-y_0)+\begin{vmatrix} F_x & F_y \\ G_x & G_y \end{vmatrix}_{M_0}(z-z_0)=0.$$

例子

例 2：求曲线 $x^2+y^2+z^2=6$， $x+y+z=0$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的切线及法平面方程.

解 1：直接利用公式;

解 2：将所给方程的两边对 x 求导并移项，得

$$\begin{cases} y\dfrac{dy}{dx}+z\dfrac{dz}{dx}=-x \\ \dfrac{dy}{dx}+\dfrac{dz}{dx}=-1 \end{cases} \Rightarrow \quad \frac{dy}{dx}=\frac{z-x}{y-z}, \quad \frac{dz}{dx}=\frac{x-y}{y-z},$$

例子

$$\Rightarrow \quad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,-2,1)} = 0, \qquad \left.\frac{dz}{dx}\right|_{(1,-2,1)} = -1,$$

由此得切向量 $\vec{T} = \{1, 0, -1\}$,

所求切线方程为 $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y+2}{0} = \dfrac{z-1}{-1}$,

法平面方程为 $(x-1) + 0\cdot(y+2) - (z-1) = 0$,

$$\Rightarrow \quad x - z = 0$$

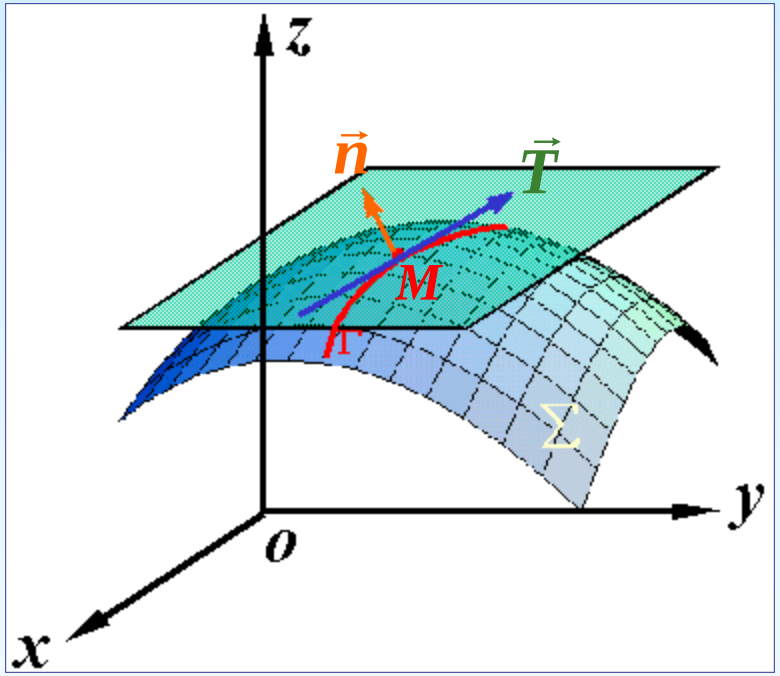
三、曲面的切平面与法线

设曲面方程为

$$F(x,y,z)=0$$

在曲面上任取一条通过点M的曲线

$$\Gamma:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t), \\ z=z(t) \end{cases}$$



曲线在M处的切向量 $\vec{T}=\{x'(t_0),\ y'(t_0),\ z'(t_0)\}$,

由$F(x(t),y(t),z(t))=0$

$$F'_t(t_0)=F_x x'(t_0)+F_y y'(t_0)+F_z z'(t_0)=0$$

$$\vec{n}=\{F_x(x_0,y_0,z_0),F_y(x_0,y_0,z_0),F_z(x_0,y_0,z_0)\}$$

则$T\perp\vec{n}$,由Γ的任意性知,曲面上M点处所有曲线的切线共面，称为曲面的切平面。垂直于曲面上切平面的向量称为曲面的法向量。曲面在M处的法向量(Normal vector)即

$$\vec{n}=\{F_x(x_0,y_0,z_0),F_y(x_0,y_0,z_0),F_z(x_0,y_0,z_0)\}$$

切平面方程为

$$F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)$$
$$+F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$$

通过点$M(x_0,y_0,z_0)$而垂直于切平面的直线称为曲面在该点的法线.

法线方程为

$$\frac{x-x_0}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{y-y_0}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{z-z_0}{F_z(x_0,y_0,z_0)}$$

特殊地：空间曲面方程形为 $z = f(x, y)$

令 $F(x, y, z) = f(x, y) - z,$

曲面在M处的切平面方程为

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) = z - z_0,$$

曲面在M处的法线方程为

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}.$$

若α、β、γ表示曲面的法向量的方向角，并假定法向量的方向是向上的，即使得它与z轴的正向所成的角是锐角，则法向量的方向余弦为

$$\cos\alpha = \frac{-f_x}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}},$$

$$\cos\beta = \frac{-f_y}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}},$$

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}.$$

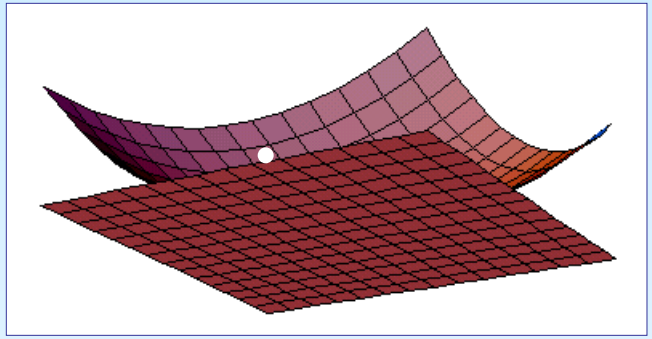
其中

$$f_x = f_x(x_0, y_0)$$

$$f_y = f_y(x_0, y_0)$$

例子

例 3 求旋转抛物面$z = x^2 + y^2 - 1$在点$(2,1,4)$处的切平面及法线方程.



解: $f(x,y) = x^2 + y^2 - 1,$

$$\vec{n}\big|_{(2,1,4)} = \{2x, 2y, -1\}\big|_{(2,1,4)} = \{4, 2, -1\},$$

切平面方程为 $4(x-2) + 2(y-1) - (z-4) = 0,$

$$\Rightarrow \quad 4x + 2y - z - 6 = 0,$$

法线方程为 $\dfrac{x-2}{4} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z-4}{-1}.$

例子

例 4 求曲面 $z-e^z+2xy=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的切平面及法线方程.

解: 令 $F(x,y,z)=z-e^z+2xy-3,$

$$F'_x\big|_{(1,2,0)}=2y\big|_{(1,2,0)}=4,\ F'_y\big|_{(1,2,0)}=2x\big|_{(1,2,0)}=2,$$

$$F'_z\big|_{(1,2,0)}=1-e^z\big|_{(1,2,0)}=0,$$

切平面方程 $4(x-1)+2(y-2)+0\cdot(z-0)=0,$

$$\Rightarrow\quad 2x+y-4=0,$$

法线方程 $$\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-0}{0}.$$

例子

例 5 求曲面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 平行于平面 $x+4y+6z=0$ 的各切平面方程.

解: 设 (x_0,y_0,z_0) 为曲面上的切点,

切平面方程为

$$2x_0(x-x_0)+4y_0(y-y_0)+6z_0(z-z_0)=0$$

依题意，切平面方程平行于已知平面，得

$$\frac{2x_0}{1}=\frac{4y_0}{4}=\frac{6z_0}{6},\Rightarrow\ 2x_0=y_0=z_0.$$

例子

因为(x_0, y_0, z_0)是曲面上的切点，

满足方程 $\therefore\ x_0 = \pm 1,$

所求切点为 $(1,2,2),\ (-1,-2,-2),$

切平面方程(1)

$$2(x-1)+8(y-2)+12(z-2)=0$$

$$\Rightarrow \quad x+4y+6z=21$$

切平面方程(2)

$$-2(x+1)-8(y+2)-12(z+2)=0$$

$$\Rightarrow \quad x+4y+6z=-21$$

四、小结

- 空间曲线的切线与法平面

（当空间曲线方程为一般式时，求切向量注意采用推导法）

- 曲面的切平面与法线

（求法向量的方向余弦时注意符号）

作业 习题15-8

1

§15-9 条件极值

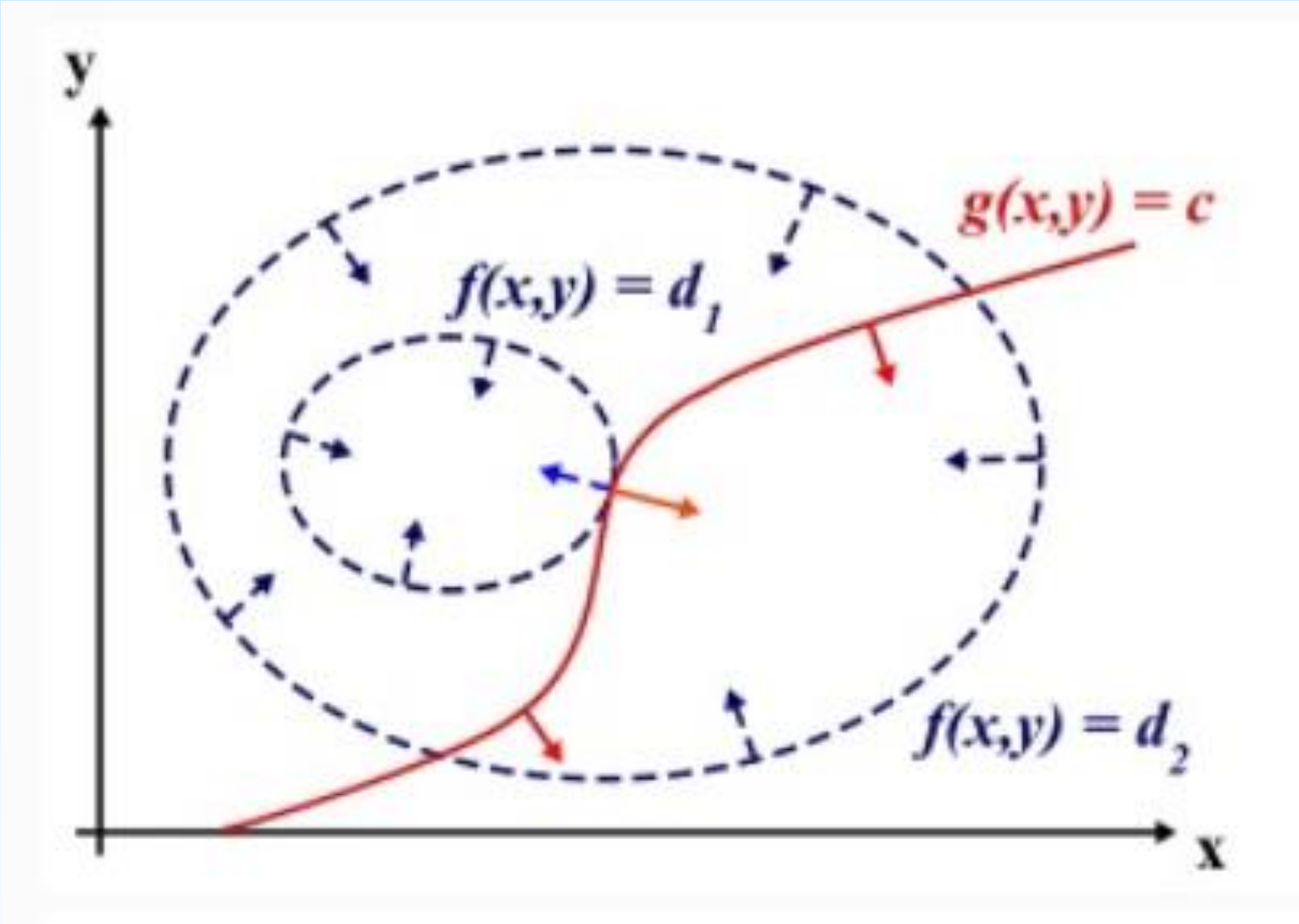
问题： 将正数 12 分成 2 个正数 x, y 之和 使 $u = x^3 y^2$ 最大.

问题实质：求 $x^3 y^2$ 的最大值

同时 x, y 满足 $x + y = 12$

条件极值：对自变量有附加条件的极值.

条件极值



拉格朗日乘数法

找函数 $z=f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y)=0$ 下的可能极值点，

先构造函数 $L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$

其中 λ 为某一常数，可由

$$\begin{cases} L_x=f_x(x,y)+\lambda\varphi_x(x,y)=0, \\ L_y=f_y(x,y)+\lambda\varphi_y(x,y)=0, \\ L_\lambda=\varphi(x,y)=0. \end{cases}$$

解出 x,y,λ，其中 x,y 就是可能的极值点的坐标.

例子

例 1： 将正数 12 分成三个正数 x，y，z 之和使得

$u = x^3y^2z$ 为最大.

解： 令 $F(x,y,z) = x^3y^2z + \lambda(x+y+z-12)$,

则
$$\begin{cases} F'_x = 3x^2y^2z + \lambda = 0 \\ F'_y = 2x^3yz + \lambda = 0 \\ F'_z = x^3y^2 + \lambda = 0 \\ x+y+z = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x^2y^2z = -\lambda, & (1) \\ 2x^3yz = -\lambda, & (2) \\ x^3y^2 = -\lambda, & (3) \\ x+y+z = 12, & (4) \end{cases}$$

由 (1)，(2) 得 $y = \dfrac{2}{3}x$, (5)

由 (1)，(3) 得 $z = \dfrac{1}{3}x$, (6)

例子

将 (5)，(6) 代入 (4)： $x+\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}x=12$

于是，得 $x=6,\quad y=4,\quad z=2.$

即，得唯一驻点$(6,4,2)$，这是唯一可能的极值点。

因为由问题本身可知，最大值一定存在，所以，最大值就在这个可能的极值点处取得。

故，最大值 $u_{\max}=6^3\cdot 4^2\cdot 2=6912.$

一般形式： 在条件组

$\varphi_k(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0,\ k = 1,2,\cdots,m,\ (m < n)$ 的限制下, 求目标函数 $y = f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的极值.

其拉格朗日函数是：

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \cdots \lambda_m)$$

$$= f(x_1, x_2, \cdots, x_n) + \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \varphi_k(x_1, x_1, \cdots, x_n) \quad (1)$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots \lambda_m$ 为拉格朗日常数.

定理1: 设 f 和 $\varphi_k\,(k=1,2,\cdots,m)$如上, 均在$D$内有连续的一阶偏导数, 若 $P_0(x_1^{(0)},x_2^{(0)},\cdots,x_n^{(0)})\in D$ 是上述问题的极值点, 且雅可比矩阵

$$\begin{pmatrix} \dfrac{\partial\varphi_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial\varphi_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial\varphi_m}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial\varphi_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}_{P_0}$$

的秩为m, 则存在m个常数$\lambda_1^{(0)},\lambda_2^{(0)},\cdots,\lambda_m^{(0)}$, 使得$(x_1^{(0)},\cdots,x_n^{(0)},\lambda_1^{(0)},\cdots,\lambda_m^{(0)})$ 为拉格朗日函数(1)的稳定点.

即 $(x_1^{(0)},\cdots,x_n^{(0)},\lambda_1^{(0)},\cdots,\lambda_m^{(0)})$ 为下述方程的解:

$$\begin{cases} L_{x_1} = \dfrac{\partial f}{\partial x_1} + \sum\limits_{k=1}^{m} \lambda_k \dfrac{\partial \varphi_k}{\partial x_1} = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ L_{x_n} = \dfrac{\partial f}{\partial x_n} + \sum\limits_{k=1}^{m} \lambda_k \dfrac{\partial \varphi_k}{\partial x_n} = 0 \\ L_{\lambda_1} = \varphi_1(x_1,\cdots,x_n) = 0 \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ L_{\lambda_m} = \varphi_m(x_1,\cdots,x_n) = 0 \end{cases}$$

拉格朗日乘数法的一般步骤：

1. 根据问题确立目标函数和条件组;

作拉格朗日函数

$$L(x_1, x_2, \cdots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \cdots \lambda_m) = f + \sum_{k=1}^{m} \lambda_k \varphi_k$$

2.求偏导，得出关于x_i, λ_j的方程组

3. 求出拉格朗日函数的所有稳定点,

即可能的条件极值点;

4. 对每一个可能的条件极值点,据理说明是否是.

据什么理？

1. 如条件组 $\varphi_k(x_1, x_2, \cdots, x_n) = 0,\ k = 1, 2, \cdots, m,$

满足隐函数定理的条件, 应用隐函数求导法则,

则在n个变量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 中唯一确定了其中

m个变量为其余$n-m$个变量的一组隐函数.

将这m个函数代入目标函数f, 得到一个有

$n-m$个独立变量函数.

算出此函数的海赛矩阵, 由此判断极值点的

类型.

条件极值

2. 若 $(x_1^{(0)},\cdots,x_n^{(0)},\lambda_1^{(0)},\cdots,\lambda_m^{(0)})$ 是 L 的稳定点,

记 $P_0(x_1^{(0)},x_2^{(0)},\cdots,x_n^{(0)})\in D$, $HL(P_0)=\left(\dfrac{\partial^2 L}{\partial x_j\partial x_k}\right)_{P_0}$

则:

1. 如 $HL(P_0)$ 正定, 那么 f 在 P_0 取条件极小值;

2. 如 $HL(P_0)$ 负定, 那么 f 在 P_0 取条件极大值.

证明:利用 n 元函数的泰勒公式.

3. 根据问题本身的特点来判断.

如果某实际问题确有极值, 而其拉格朗日函数仅有一个稳定点, 且在定义域的边界上(或逼近边界时)不取极值, 则这个稳定点就是所求的条件极值点.

1. 2. 计算量大, 一般不用.

3. 较为常用.

例子

例4：求曲线C：$\begin{cases} x^2+y^2-2z^2=0 \\ x+y+3z=5 \end{cases}$ 上距离XOY面最远和最近的点.

解：曲线到平面的距离为$|z|$,因此所求最值等价于z^2在约束条件下的最值,令

$$F(x,y,z,\lambda,\mu)=z^2-\lambda(x^2+y^2-2z^2)$$

$$-\mu(x+y+3z-5)$$

例子

$$\begin{cases} F_x = -2\lambda x - \mu = 0 \\ F_y = -2\lambda y - \mu = 0 \\ F_z = 2z + 4\lambda z - 3\mu = 0 \\ F_\lambda = x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ F_\mu = x + y + 3z - 5 = 0 \end{cases}$$

解得: $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}, \begin{cases} x = -5 \\ y = -5 \end{cases}$

$$|z|_{\max} = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{2}} = 5, |z|_{\min} = 1$$

例子

例 2： 在第一卦限内作椭球面 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$ 的切平面，使切平面与三个坐标面所围成的四面体体积最小，求切点坐标.

解： 设 $P(x_0,y_0,z_0)$ 为椭球面上一点,

$$令 F(x,y,z)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1,$$

$$则 F_x|_P=\frac{2x_0}{a^2},\quad F_y|_P=\frac{2y_0}{b^2},\quad F_z|_P=\frac{2z_0}{c^2}$$

过 $P(x_0,y_0,z_0)$ 的切平面方程为

例子

$$\frac{x_0}{a^2}(x-x_0)+\frac{y_0}{b^2}(y-y_0)+\frac{z_0}{c^2}(z-z_0)=0,$$

化简为 $\dfrac{x\cdot x_0}{a^2}+\dfrac{y\cdot y_0}{b^2}+\dfrac{z\cdot z_0}{c^2}=1,$

该切平面在三个轴上的截距各为

$$x=\frac{a^2}{x_0},\quad y=\frac{b^2}{y_0},\quad z=\frac{c^2}{z_0},$$

所围四面体的体积 $V=\dfrac{1}{6}xyz=\dfrac{a^2b^2c^2}{6x_0y_0z_0},$

例子

在条件$\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}+\dfrac{z_0^2}{c^2}=1$下求 V 的最小值,

令 $u=\ln x_0+\ln y_0+\ln z_0$,

$$G(x_0,y_0,z_0)$$

$$=\ln x_0+\ln y_0+\ln z_0+\lambda\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{z_0^2}{c^2}-1\right),$$

由$\begin{cases} G'_{x_0}=0, \quad G'_{y_0}=0, \quad G'_{z_0}=0 \\ \dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}+\dfrac{y_0^2}{c^2}-1=0 \end{cases}$,

例子

可得 $\begin{cases} x_0 = \dfrac{a}{\sqrt{3}} \\ y_0 = \dfrac{b}{\sqrt{3}}, \\ z_0 = \dfrac{c}{\sqrt{3}} \end{cases}$ 此为唯一的驻点

根据实际情况四面体体积有最小值

从而当切点坐标为 $(\dfrac{a}{\sqrt{3}}, \dfrac{b}{\sqrt{3}}, \dfrac{c}{\sqrt{3}})$ 时,

四面体的体积最小 $V_{\min} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}abc.$

例子

例3： 设 x_i, α_i 均为正数，证明：

$$x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n} \le \left(\frac{\alpha_1 x_1+\cdots+\alpha_n x_n}{\alpha_1+\cdots+\alpha_n}\right)^{\alpha_1+\cdots+\alpha_n}$$

证：$f(x_1,\cdots,x_n)=\ln(x_1^{\alpha_1}\bullet\cdots\bullet x_n^{\alpha_n})=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i\ln x_i$

在条件$\sum_{i=1}^{n}\alpha_i x_i=c$下的极值

$$\frac{\partial F}{\partial x_i}=\frac{\alpha_i}{x_i}+\lambda\alpha_i=0\Rightarrow\frac{\alpha_i}{x_i}=-\lambda\alpha_i$$

例子

两端乘x_i相加得$\sum_{i=1}^{n}\alpha_i = -\lambda\sum_{i=1}^{n}\alpha_i x_i = -\lambda c$

所以$-\frac{1}{\lambda} = \frac{c}{\sum_{i=1}^{n}\alpha_i} \Rightarrow x_i = \frac{c}{\sum_{i=1}^{n}\alpha_i}$为驻点

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j} = -\frac{\alpha_i}{x_i^2}\delta_{ij} \Rightarrow HF(z_0) = -\frac{\left(\sum\alpha_i\right)^2}{c^2}\begin{pmatrix}\alpha_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha_n\end{pmatrix}$$ 负定

取极大值，又因为唯一，所以为最大值

例子

$$\sum \alpha_i \ln x_i \le \sum \alpha_i \ln \frac{c}{\sum \alpha_i} \qquad \text{即}$$

$$\ln\left[\prod x_i^{\alpha_i}\right] \le \sum \ln\left(\frac{c}{\sum \alpha_i}\right)^{\alpha_i} = \ln\left[\prod\left(\frac{c}{\sum \alpha_i}\right)^{\alpha_i}\right]$$

由条件$\sum_{i=1}^{n} \alpha_i x_i = c$，得不等式

$$x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n} \le \left(\frac{\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_n x_n}{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n}\right)^{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n}$$

等号成立显然.

例子

例4： 求$f(x,y,z)=xyz$在条件$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{r}$ $(x,y,z,r>0)$ 下的极小值.

解： 设拉格朗日函数为

$$L(x,y,z,\lambda)=xyz+\lambda\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}-\frac{1}{r}\right).$$

由$\begin{cases} L_x=0 \\ L_y=0 \\ L_z=0 \\ L_\lambda=0 \end{cases}$ 知L稳定点为: $x=y=z=3r$,

$$\lambda=(3r)^4$$

例子

判断 $f(3r,3r,3r)=(3r)^3$ 是否为条件极值?

把条件 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{r}$ 看成隐函数 $z=z(x,y)$,

则目标函数 $f(x,y,z)=xy\cdot z(x,y)=F(x,y)$.

计算出 $z_x, z_y, F_x, F_y, F_{xx}, F_{xy}, F_{yy}$,

$HF(3r,3r)$ 正定,

故稳定点 $(3r,3r,3r)$ 为极小值点, 进而最小值点.

所以 $xyz\geq(3r)^3$, $(x,y,z,r>0$ 且 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=\frac{1}{r})$

例子

令 $x=a, y=b, z=c$，则 $r=(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})^{-1}$

代入 $xyz \geq (3r)^3$ 得

$$abc \geq [3(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})^{-1}]^3$$

或 $$3(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c})^{-1} \leq \sqrt[3]{abc}\,.$$

作业 习题15-9

1.

综合举例

例 1 讨论下列函数在原点的连续性，偏导数的存在性，可微性.

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1-e^{x\left(x^2+y^2\right)}}{x^2+y^2} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$$

解：

$$1)\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{1-e^{x\left(x^2+y^2\right)}}{x\left(x^2+y^2\right)}x=0$$

$$2)\ f_x(0,0)=\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{1-e^{x^3}}{x^3}=-1,\ f_y(0,0)=0$$

$$f_x(x,y)=\begin{cases}-\dfrac{\left(3x^2+y^2\right)e^{x\left(x^2+y^2\right)}}{\left(x^2+y^2\right)^2} & x^2+y^2\neq 0\\ -1 & x^2+y^2=0\end{cases}$$

$$f_y(x,y)=\begin{cases}-\dfrac{2xye^{x\left(x^2+y^2\right)}}{\left(x^2+y^2\right)^2} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\left(3x^2+y^2\right)e^{x\left(x^2+y^2\right)}}{\left(x^2+y^2\right)^2}\overset{y=x}{=}\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{4x^2e^{x^3}}{x^4}=+\infty,$$

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f_x(x,y),\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f_y(x,y)\text{不存在}$$

$$3)\ \lim_{\rho\to 0}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{\rho\to 0}\frac{\dfrac{1-e^{x\left(x^2+y^2\right)}}{x^2+y^2}+x}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{\rho\to 0}\frac{1+x\left(x^2+y^2\right)-e^{x\left(x^2+y^2\right)}}{\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$=\lim_{\rho\to 0}\frac{1+x\left(x^2+y^2\right)-\left(1+x\left(x^2+y^2\right)\right)-o\left(x\left(x^2+y^2\right)\right)}{\left(x^2+y^2\right)^{\frac{3}{2}}}=0$$

在原点可微

例 2 若函数 f 在 (x_0, y_0) 的某个邻域 $U(P_0)$ 内有二阶连续偏导数

f 在 (x_0, y_0) 取得极大值，则：$\left(f_{xx}+f_{yy}\right)\Big|_{p_0} \le 0$

证明：

$$f(x,y)$$

$$= f(x_0,y_0)+\left(\frac{\partial}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial}{\partial x}\Delta y\right)f(x_0,y_0)+\frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial}{\partial x}\Delta y\right)^2 f(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y)$$

$$= f(x_0,y_0)+\frac{1}{2}f_{xx}(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y)(\Delta x)^2$$

$$+\frac{1}{2}(\Delta y)^2 f_{yy}(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y)+f_{xy}(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y)\Delta x\Delta y$$

用反证法证明结论成立。

例 3 $z=f\left(xy,\dfrac{x}{y},x\right)$，求： Z_{xx},Z_{xy},Z_{yy}

解：

$$z_x=yf_1+\frac{1}{y}f_2+f_3,\quad z_y=xf_1-\frac{x}{y^2}f_2$$

$$z_{xx}=y\left[yf_{11}+\frac{1}{y}f_{12}+f_{13}\right]+\frac{1}{y}\left[yf_{21}+\frac{1}{y}f_{22}+f_{23}\right]+yf_{31}+\frac{1}{y}f_{32}+f_{33}$$

$$z_{yy}=x\left[xf_{11}+\left(\frac{-x}{y^2}\right)f_{12}\right]+\frac{2x}{y^3}f_2-\frac{x}{y^2}\left[xf_{21}+\left(\frac{-x}{y^2}\right)f_{22}\right]$$

$$z_{xy}=f_1+y\left[xf_{11}+\left(\frac{-x}{y^2}\right)f_{12}\right]-\frac{1}{y^2}f_2+\frac{1}{y}\left[xf_{21}+\left(\frac{-x}{y^2}\right)f_{22}\right]+xf_{31}+\left(\frac{-x}{y^2}\right)f_{32}$$

例4 设 $u=\dfrac{x+y}{2}$，$v=\dfrac{x-y}{2}$，$w=ze^{y}$ 变换方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial z}{\partial x}=z$$ 变换方程为 u，v，w 的方程

解： $z=we^{-y}$ $w=w(u,v)$ $u=\dfrac{x+y}{2}$ $v=\dfrac{x-y}{2}$

即

$$z\begin{cases} w\begin{cases} u\begin{cases} x \\ y \end{cases} \\ v\begin{cases} x \\ y \end{cases} \end{cases} \\ y \end{cases}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=e^{-y}[\frac{\partial w}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial w}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}]=\frac{1}{2}e^{-y}[\frac{\partial w}{\partial u}+\frac{\partial w}{\partial v}]$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=\frac{1}{2}e^{-y}[\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}(\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial x})+\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial x}]$$

$$=\frac{1}{4}e^{-y}[\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}+2\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}+\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}]$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{1}{2}e^{-y}[\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial y})+\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}\frac{\partial v}{\partial y}]\ -\frac{1}{2}e^{-y}[\frac{\partial w}{\partial u}+\frac{\partial w}{\partial v}]$$

$$=\frac{1}{4}e^{-y}[\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}-\frac{\partial^2 w}{\partial v^2}]\ -\frac{1}{2}e^{-y}[\frac{\partial w}{\partial u}+\frac{\partial w}{\partial v}]$$

即 $$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial z}{\partial x}=\ \frac{1}{2}e^{-y}[\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}]=z$$

$$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}+\frac{\partial^2 w}{\partial u\partial v}=2w$$